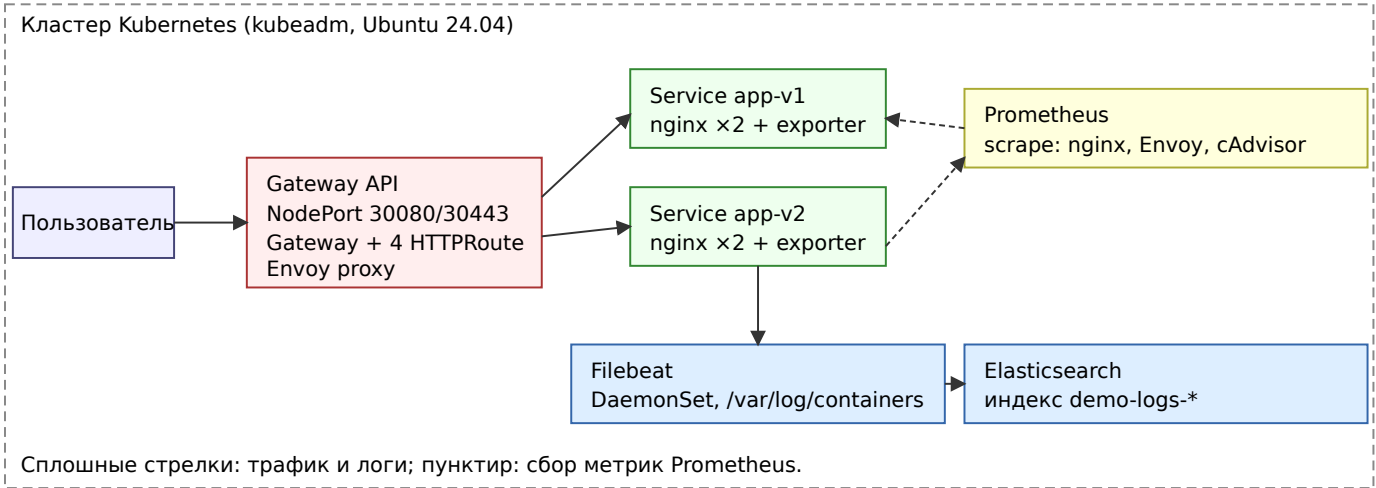


Паспорт решения: Kubernetes + Gateway API + Prometheus + Filebeat

Репозиторий: <https://github.com/Uzalov-Gamid/mts-devops-k8s-gateway> (ветка main). Развёртывание: `make deploy`, проверка: `make verify`.

1. Архитектура и состав

Параметр	Значение
Версия Kubernetes	1.35 (переменная K8S_MINOR)
Способ развёртывания Kubernetes	kubeadm (pkgs.k8s.io), containerd, Flannel v0.27.4; скрипт <code>cluster/kubeadm/install.sh</code>
Реализация Gateway API	Envoy Gateway v1.9.1 (Helm), Gateway API CRD v1.6.1
Инструменты автоматизации	Bash, Make, Kustomize, Helm, GitHub Actions
Логирование	Filebeat 9.4.7 (DaemonSet) → Elasticsearch 9.4.7
Развёртывание Prometheus	Манифесты Kustomize, Prometheus v3.13.4, service discovery по Kubernetes API
ОС, на которой тестировалось	Ubuntu 24.04: деплой и проверки пройдены в CI на ubuntu-24.04 (kind), отчёт в <code>docs/test-report.md</code> ; kubeadm-скрипт в CI не запускается, но вручную прогнан на чистой ВМ Ubuntu 24.04 (install, deploy, verify, chaos без ошибок), скриншоты в <code>docs/screenshots/</code>



2. Реализованный функционал

Пункт	Реализация и обоснование	Как проверить
Kubernetes	kubeadm: приоритетный вендор-нейтральный способ; установка идемпотентна (повторный запуск пропускает kubeadm init).	kubectl get nodes → Ready
Веб-приложение	nginx-unprivileged, ответ «Hello World!», JSON access-лог в stdout, error-лог в stderr, проба /healthz. Образ публичный.	curl http://NODE:30080/
Gateway API	Envoy Gateway; GatewayClass + EnvoyProxy (NodePort, без облачного LB), Gateway, HTTPRoute → Service.	kubectl -n demo get gateway,httproute; curl выше
Мониторинг	Prometheus собирает nginx-exporter, Envoy proxy, Envoy Gateway, cAdvisor. Targets и запросы проверяются в make verify.	:9090/targets; sum/nginx_http_requests_total)
Логирование	Filebeat (autodiscover по namespace demo) → Elasticsearch, JSON разбирается в nginx.*.	запрос /hello → поиск в demo-logs-*
Ubuntu 24.04	Установочный скрипт рассчитан на 24.04, CI запускается на ubuntu-24.04.	docs/test-report.md, вкладка Actions
Автоматизация	make deploy: helm upgrade --install + kubectl apply -k; ручных правок ресурсов нет; повтор безопасен (CI запускает деплой дважды).	make deploy дважды, make verify
Документация	README: архитектура, версии, шаги, проверки, ограничения.	README.md

Дополнительные улучшения

Что	Как реализовано и почему	Как проверить
Маршрутизация по path и hostname, несколько backend	HTTPRoute by-path, by-host, два Deployment (v1/v2); показывает базовые возможности Gateway API.	curl /v2; curl -H 'Host: v2.demo.local' /
Traffic splitting	HTTPRoute canary, веса 80/20: безопасный выкат новой версии.	20 запросов на /canary → в ответах оба варианта
TLS	HTTPS listener, сертификат генерируется при деплое (openssl) и не хранится в git.	curl -k https://NODE:30443/
Устойчивость	make chaos: под нагрузкой через Gateway убиваются pod'ы и делается rolling restart, ошибок 0 (graceful shutdown, PDB, 2 реплики).	make chaos; в CI: 0 из 420 запросов
SLO и алерты	SLO доступности 99,9% и p95 < 250 мс на Envoy, burn-rate алерты, юнит-тесты promtool.	make test-rules

Политики Gateway	Маршрут по заголовку, редирект HTTP→HTTPS, rate limit, retries и timeout (Envoy Gateway BackendTrafficPolicy).	<code>curl -H 'x-canary: true' /; /secure, /limited</code>
Grafana	Дашборд (RPS, коды, 5xx, p95, CPU/RAM) разворачивается автоматически.	<code>port-forward svc/grafana 3000</code>
CI и безопасность	Actions: shellcheck, kubeconform, promtool, Trivy, e2e на kind с двойным деплоем; non-root, drop ALL, лимиты, PDB.	вкладка Actions; <code>make scan</code>
Логи и метрики	Elasticsearch как хранилище, JSON-логи; метрики Envoy, nginx и cAdvisor.	запросы из README

3. Ревью работы и масштабирование

Главная особенность. Решение не только разворачивается, но и доказывает свою работу: `make verify` проходит всю цепочку от запроса через Gateway до метрики в Prometheus и записи лога в Elasticsearch, `make chaos` показывает отсутствие ошибок при убийстве pod'ов, а SLO-алерты покрыты юнит-тестами. Всё это выполняется в CI на каждый PR.

Самое сложное решение. Выбор между Envoy Gateway, NGINX Gateway Fabric и Cilium Gateway. Выбрал Envoy Gateway: полная поддержка стандартного Gateway API, не требует особого CNI, отдаёт метрики Envoy для HTTP-кодов и latency из коробки.

Предложения по развитию.

- Постоянные тома (PVC) и несколько реплик для Prometheus и Elasticsearch; ILM для логов (нужен StorageClass, например Longhorn или Ceph).
- cert-manager и ACME/внутренний CA вместо самоподписанного сертификата (нужен DNS и внешний доступ для ACME либо корпоративный CA).
- Alertmanager с уведомлениями (нужен канал: Telegram, e-mail), SLO по услугам абонентов.
- NetworkPolicy и другой CNI (Calico или Cilium), Pod Security Admission в режиме restricted.
- Высокая доступность control plane (3 ноды, kube-vip), MetalLB для LoadBalancer на bare metal.
- GitOps (Argo CD или Flux) вместо запуска из Make, Argo Rollouts для canary.
- Телеком-специфика: мониторинг SLA по задержке и доле 5xx для абонентских сервисов, ограничение скорости запросов (rate limit в Envoy) для API, мультикластер с несколькими регионами и разбор логов по абонентским идентификаторам с маскированием персональных данных.